

幾何学的力学系

第 1 章

シンプレクティック幾何

1.1 シンプレクティックベクトル空間

定義 1.1.1 (シンプレクティック形式). V を有限次元実ベクトル空間とする. V 上の双線型形式 $\omega: V \times V \rightarrow \mathbf{R}$ が V 上のシンプレクティック形式 (symplectic form) であるとは, 次の条件 (1)–(2) をみたすことである.

- (1) ω は歪対称である. すなわち, 任意の $u, v \in V$ について, $\omega(v, u) = -\omega(u, v)$.
- (2) ω は非退化である. すなわち, 任意の $v \in V$ について, $\omega(u, v) = 0$ ならば, $u = 0$.

有限次元実ベクトル空間 V と V 上のシンプレクティック形式 ω のペア (V, ω) をシンプレクティックベクトル空間 (symplectic vector space) という.

命題 1.1.2 (双線型形式が非退化であることの特徴付け).

例 1.1.3.

定義 1.1.4 (シンプレクティック直交補空間). (V, ω) をシンプレクティックベクトル空間とする. V の部分空間 $E \subset V$ に対して, V の線型部分空間

$$E^\perp := \{v \in V \mid \omega(e, v) = 0 \text{ for all } e \in E\} \quad (1.1)$$

をシンプレクティック直交補空間 (symplectic orthogonal complement) という.

定義 1.1.5 (シンプレクティック基底).

命題 1.1.6. (V, ω) をシンプレクティックベクトル空間とし, $E \subset V$ を V の線型部分空間とする. このとき,

$$\dim E + \dim E^\perp = \dim V. \quad (1.2)$$

定義 1.1.7 (斜交的, 等方的, 余等方的, ラグランジュ的). (V, ω) をシンプレクティックベクトル空間とし, $E \subset V$ を V の線型部分空間とする.

1. E が等方的 (isotropic) とは, $E \subset E^\perp$ であること.

2. E が余等方的 (coisotropic) とは, $E^\perp \subset E$ であること.
3. E がラグランジュ的 (Lagrangian) とは, $E^\perp = E$ であること.
4. E がシンプレクティック (symplectic) とは, $E \cap E^\perp = \{0\}$ であること.

命題 1.1.8 (部分空間の次元).

定義 1.1.9 (シンプレクティック写像). (V, ω) をシンプレクティックベクトル空間とする. 線型写像 $A: V \rightarrow V$ がシンプレクティック (symplectic) とは,

定義 1.1.10 (シンプレクティック群).

$$\{f \in GL(V) \mid f^*\omega = \omega\} \quad (1.3)$$

1.2 シンプレクティック多様体

定義 1.2.1 (シンプレクティック形式). M を多様体とする. M 上の 2 次微分形式 ω が M 上のシンプレクティック形式 (symplectic form) であるとは, 次の条件 (1)–(2) をみたすことである.

- (1) ω は非退化である.
- (2) ω は閉形式である.

定義 1.2.2 (Liouville 形式). M を多様体とする. M の余接束 T^*M 上の 1 次微分形式

$$\theta_{\xi_q}(X) := \xi_q((d\pi)_{\xi_q}(X)), \quad \xi_q \in T_q^*M \subset T^*M, X \in T_qM$$

をの Liouville 形式という.

参考文献

- [1] 斎藤毅, 『線形代数の世界』, 東京大学出版会, 2007.
- [2] 柴山允瑠, 『重点解説ハミルトン力学系』, サイエンス社, 2016.
- [3] Jerrold E. Marsden, Tudor S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, Springer New York, 1999.